

核心精讲·动脉粥样硬化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

一、AS 的危险因素

(没有饮酒)

- ①**高血脂**：与血浆 **LDL、VLDL、CM** 水平持续升高，而 **HDL** 水平降低呈正相关，以 **ox-LDL-C** 最重要
- ②致继发性高血脂的疾病：**糖尿病、高胰岛素血症、甲减、肾病综合征**
- ③**高血压**
- ④**吸烟**
- ⑤AS 好发于中老年**男性**
- ⑥代谢综合征：泛指一类有高血脂、高血糖代谢异常的疾病

二、AS 的发病机制和病理变化

1. AS 发生的**始动**环节——血管**内皮细胞**受到慢性反复的损伤

(引起内皮细胞损伤的常见因素：**ox-LDL-C**、机械性因素、吸烟、毒素、病毒等)

2. **脂类沉积**和 **泡沫细胞**

- ①血管内的脂类（主要是 **LDL-胆固醇**）沉积于血管内膜
- ②损伤的内皮细胞分泌生长因子吸引**单核细胞**进入内皮下间隙
- ③巨噬细胞表面有**清道夫受体**、**CD36 受体**、**Fc 受体**，可**摄取**沉积于血管内膜的**脂类**，形成**动脉粥样硬化的特征细胞——泡沫细胞**
- ④损伤的内皮细胞还可激活**动脉中膜的平滑肌细胞**（smooth muscle cell, **SMC**）进入内膜，它表面有 **LDL 受体**，也可以**摄取脂类形成泡沫细胞**

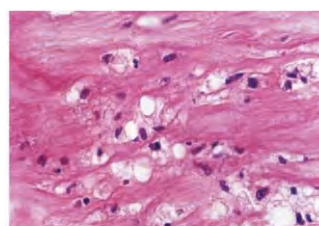
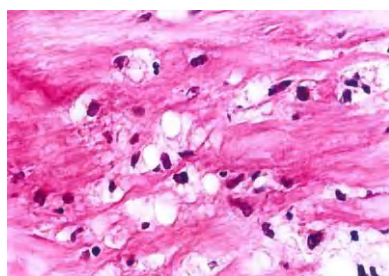
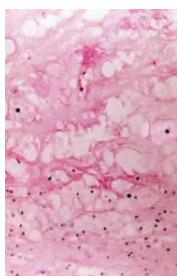
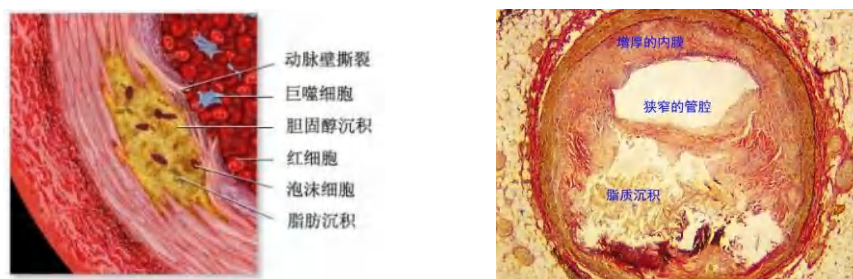


图 9-3 泡沫细胞
泡沫细胞体积大、胞质呈空泡状。



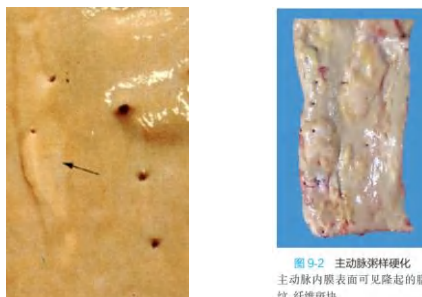
3. 免疫反应

巨噬细胞参与 AS 的炎症免疫，病变中可见 T 淋巴细胞浸润，血中 C 反应蛋白 CRP 增高

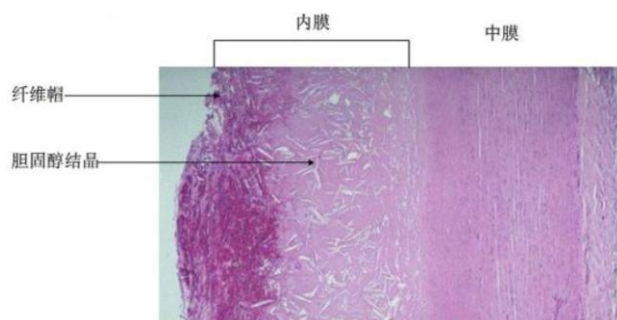
4. AS 最早的病理改变——脂纹

泡沫细胞（单核-巨噬细胞和平滑肌细胞吞噬脂类形成）发生大量聚集，形成肉眼可见的点状、条状黄色隆起（脂纹）

5. 脂纹纤维化形成纤维斑块（纤维帽）：纤维化依靠血管中膜平滑肌细胞产生胶原纤维等细胞外基质来完成



6. 粥样斑块：毒性 ox-LDL 使纤维斑块深层细胞发生坏死，形成灰黄色粥样斑块（粥瘤），纤维帽下大量坏死的粥样物质（针状胆固醇结晶、钙盐沉积、淋巴细胞、泡沫细胞、肉芽组织）



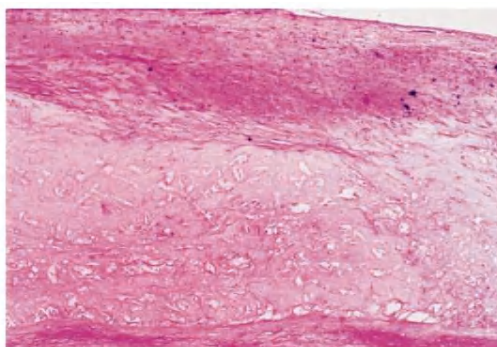


图 9-4 动脉粥样硬化

表层为纤维帽,其下可见散在的泡沫细胞,深层为一些坏死物质、沉积的脂质和胆固醇结晶裂隙。

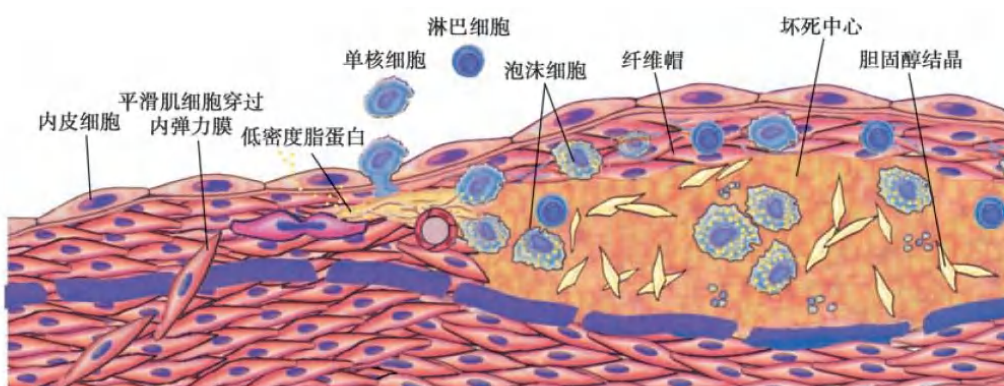


图 9-1 动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白 (LDL) 通过内皮细胞渗入内皮下间隙,单核细胞迁入内膜;氧化 LDL (ox-LDL) 与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取,形成巨噬细胞源性泡沫细胞;动脉中膜的平滑肌细胞 (SMC) 经内弹力膜窗孔迁入内膜,吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞;SMC 增生迁移,合成细胞外基质,形成纤维帽;ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解,形成糜粥样坏死物,粥样斑块形成。

三、AS 斑块的继发改变

①斑块内出血

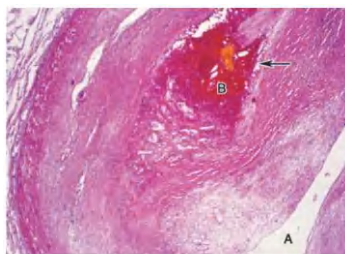
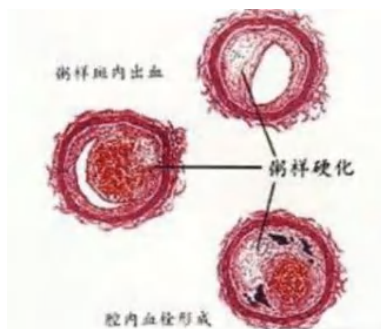


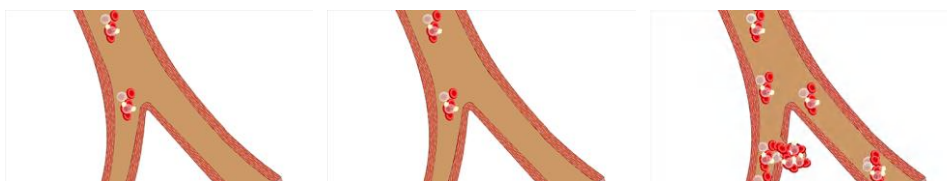
图 9-5 斑块内出血

A—血管腔;B—出血(箭头示)。
斑块内血管破裂,形成血肿,致管腔进一步狭窄。



②斑块 (纤维帽) 破裂形成溃疡

③动脉瘤（中膜平滑肌病变）



④营养不良性钙化

⑤**血栓形成**：斑块破裂致内皮下胶原暴露、斑块破裂表面形成溃疡致血液形成涡流、动脉瘤致血液形成涡流

⑥动脉狭窄、出血、栓塞（血栓栓子、ttsx胆固醇栓子等）、梗死

四、AS 好发于中、大动脉

1.累及冠状动脉（属于中动脉）最严重



①以**左前降支**最常见，尤其在**心壁侧**

②导致冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病最常见类型），可出现心绞痛、心肌梗死

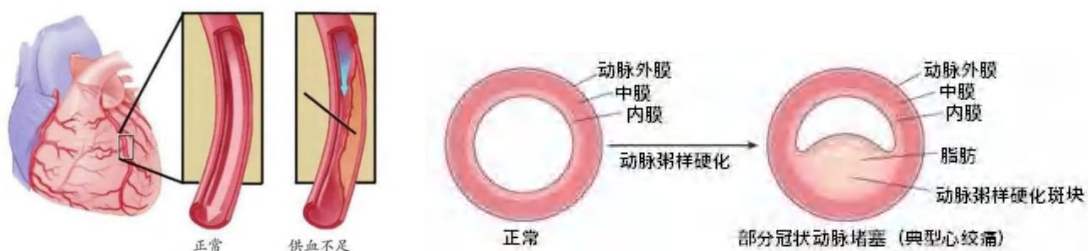


图 9-7 冠状动脉粥样硬化(大体观)
箭头示冠状动脉管壁增厚,管腔狭窄。

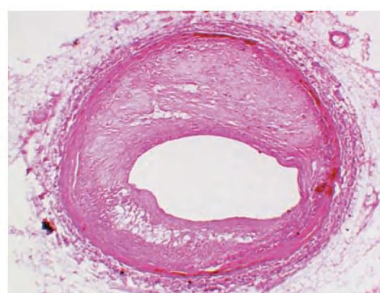
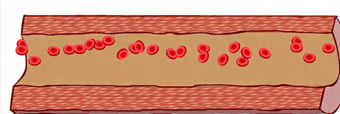
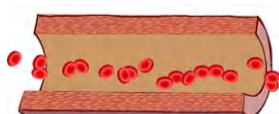


图 9-8 冠状动脉粥样硬化(Ⅲ级)
内膜不规则增厚,粥样斑块形成。



③心肌梗死的病理变化：梗死灶呈苍白色（**贫血性梗死**）；心肌细胞/纤维早期**凝固性**坏死，**核固缩、碎裂、溶解消失**，胞质均质红染或不规则粗颗粒状（**收缩带**），心肌细胞间质水肿、**中性粒细胞**浸润；4天后梗死灶外围出现充血出血带；1-2周梗死边缘区域开始出现**肉芽组织**（不是肉芽肿）、其向梗死灶内长入（呈红色）；**3周后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织（6-8周瘢痕愈合-陈旧性心梗）**

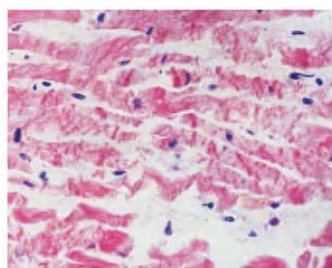


图 9-9 心肌梗死(收缩带)
心肌纤维凝固性坏死,核固缩,胞质均质红染,大量收缩带形成。

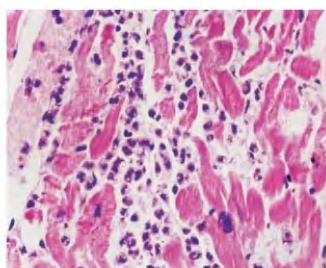


图 9-10 心肌梗死
心肌细胞间大量的中性粒细胞浸润。

2.累及主动脉

①主要累及主动脉的**后壁**及分支开口处（**腹主动脉最严重**）

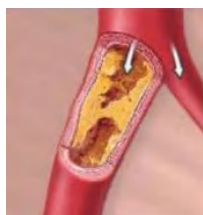


图 9-6 腹主动脉瘤
腹主动脉壁局部向外明显扩张。



②若升主动脉粥样硬化可累及瓣膜致纤维化和钙化，导致主动脉瓣狭窄；也可累及瓣环致扩张，导致主动脉瓣关闭不全

3.累及颈动脉：以颈**内**动脉**起始处**最常见

4.累及脑动脉

①以**大脑中动脉、基底动脉、Willis 环**最常见**大鸡娃**

②可致**脑萎缩、脑梗死（脑软化/液化性坏死）、脑出血**



图 9-13 大脑基底动脉粥样硬化
箭头示动脉粥样硬化斑块。

5.累及肾动脉：以开口处及主动脉近侧端最常见，导致动脉粥样硬化性**固缩肾（大瘢痕肾）** 肾伯伯竟主动开口

6.累及四肢动脉：以**下**肢动脉最常见

7.累及肠系膜动脉：可导致肠道缺血坏死（绞窄性肠梗阻）

真题解析·动脉粥样硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2014N50 A 与动脉粥样斑块表面的纤维帽形成关系密切的细胞是

- A.平滑肌细胞
- B.内皮细胞
- C.单核细胞
- D.成纤维细胞

2015N50 A 早期动脉粥样硬化病变的主要细胞是

- A.成纤维细胞
- B.平滑肌细胞
- C.泡沫细胞
- D.内皮细胞

2016N49 A 动脉粥样硬化对人体危害最大的动脉类型是

- A.大动脉
- B.中动脉
- C.小动脉
- D.细动脉

2019N37 A 脑动脉粥样硬化病变最常累及的部位是

- A.小脑
- B.丘脑
- C.脑桥
- D.大脑基底核

2020N34 A 急性透壁性心肌梗死患者 3 周后死亡，解剖时梗死灶内的主要表现是

- A.心肌细胞出现核固缩
- B.心肌细胞出现核碎裂



- C.大片纤维瘢痕形成
- D.梗死灶周围肉芽组织形成

2024N34 A 在动脉粥样硬化发生的过程中，最早出现在动脉内膜中的病变是

- A.泡沫细胞聚集
- B.胶原纤维沉积
- C.胆固醇结晶
- D.钙盐沉积

2025N152 X 新鲜心肌梗死区域的病理变化有

- A.心肌细胞核固缩、碎裂、溶解消失
- B.心肌细胞胞质均质红染，大量收缩带形成
- C.心肌细胞间大量中性粒细胞浸润
- D.梗死灶内肉芽肿形成

思维导图·动脉粥样硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

